

Atividade Objetiva 3

Entrega 2 jun em 23:59 **Pontos** 1 **Perguntas** 5
Disponível 10 fev em 0:00 - 2 jun em 23:59 4 meses **Limite de tempo** Nenhum
Tentativas permitidas 2

Instruções

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "FAZER O QUESTIONÁRIO", no final da página.

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	210 minutos	1 de 1

Pontuação desta tentativa: **1** de 1

Enviado 13 mar em 15:57

Esta tentativa levou 210 minutos.

Pergunta 1

0,2 / 0,2 pts

Observe o diagrama a seguir:

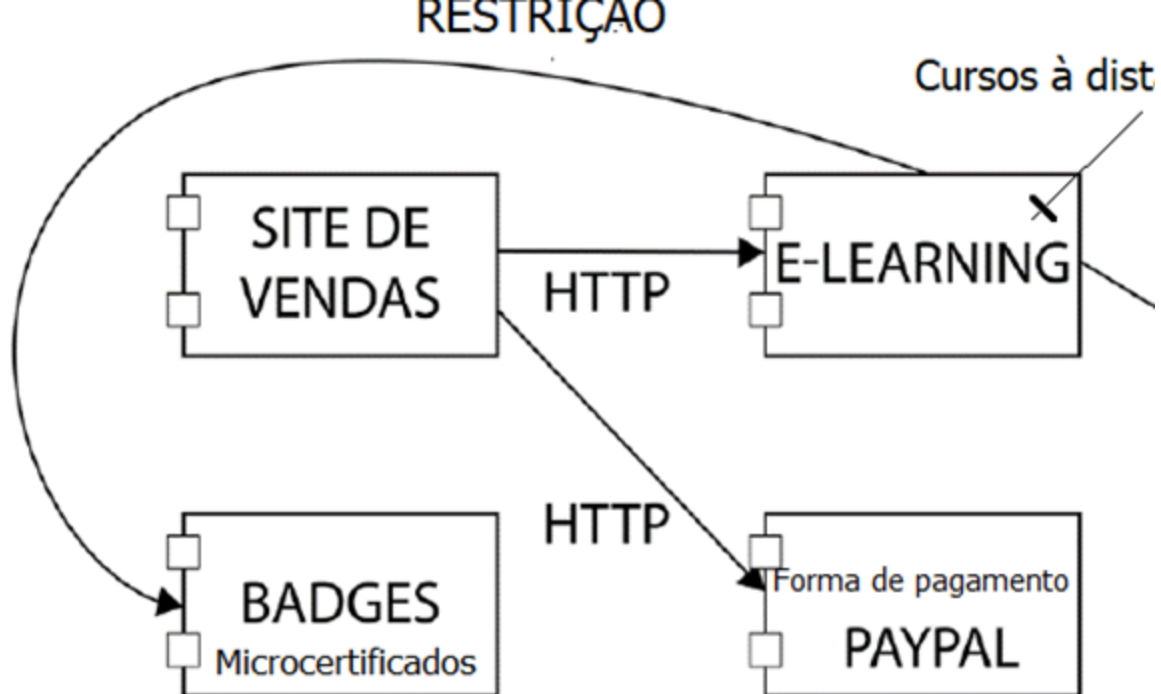


Figura: Diagrama de Componentes

Fonte: Silva et. al. A complexibilidade da UML e seus diagramas. Tecnologias em Projeção, v.8, n. 2, 2017, p. 95 (Adaptado).

Na figura apresentada, observe um sistema de cursos à distância (e-learning) que tem outros sistemas relacionados, relacionamentos representados por flechas. Verifique que a representação do sistema site de vendas se comunica por HTTP com o sistema e-learning. É possível perceber outros relacionamentos. O sistema dos badges ou microcertificados digitais que se relaciona com o sistema de Banco de Dados. E por sua vez, do sistema de pagamento Paypal, que é um sistema externo comunicando por HTTP.

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta:

◀ ▶

- Percebe-se que o sistema de banco de dados que foi elaborado em MySQL dentro da representação do diagrama de componentes conecta-se diretamente com o sistema de pagamento, cuja forma de pagamento é pela empresa de pagamentos Paypal.
-
- Certifica-se que os diagramas de componentes têm por objetivo demonstrar os softwares e seus relacionamentos, como observado na relação entre o sistema site de vendas com o sistema de badges, ou microcertificados digitais.

- Certifica-se que os diagramas de componentes têm por objetivo demonstrar os softwares e seus relacionamentos, como observado na relação entre o sistema site de vendas com o sistema de badges, ou microcertificados digitais.



Verifica-se que o sistema de badges ou microcertificados digitais se relacionam com o sistema de banco de dados (MySQL), pois os diagramas de componentes mostram os elementos dos quais estes são feitos como tabelas de bancos de dados.

A alternativa está correta. Em um diagrama de componentes é possível visualizar os componentes de software e seus relacionamentos. Mostra de que elementos esses itens são feitos, como arquivos de código fonte, bibliotecas de programação ou tabelas de bancos de dados. No diagrama apresentado, o sistema de *badges* ou microcertificados digitais se relaciona como indicado pela flecha com o sistema de banco de dados elaborado em MySQL.



Constata-se que o sistema de pagamento Paypal se relaciona com sistema de e-learning porque por meio dos diagramas de componentes consegue-se demonstrar os arquivos de código fonte.



Considera-se que o sistema de sites de vendas tem a conexão restrita por meio de comunicação HTTP demonstrando que é característico dos diagramas de componentes representar as restrições de relacionamentos dos sistemas.

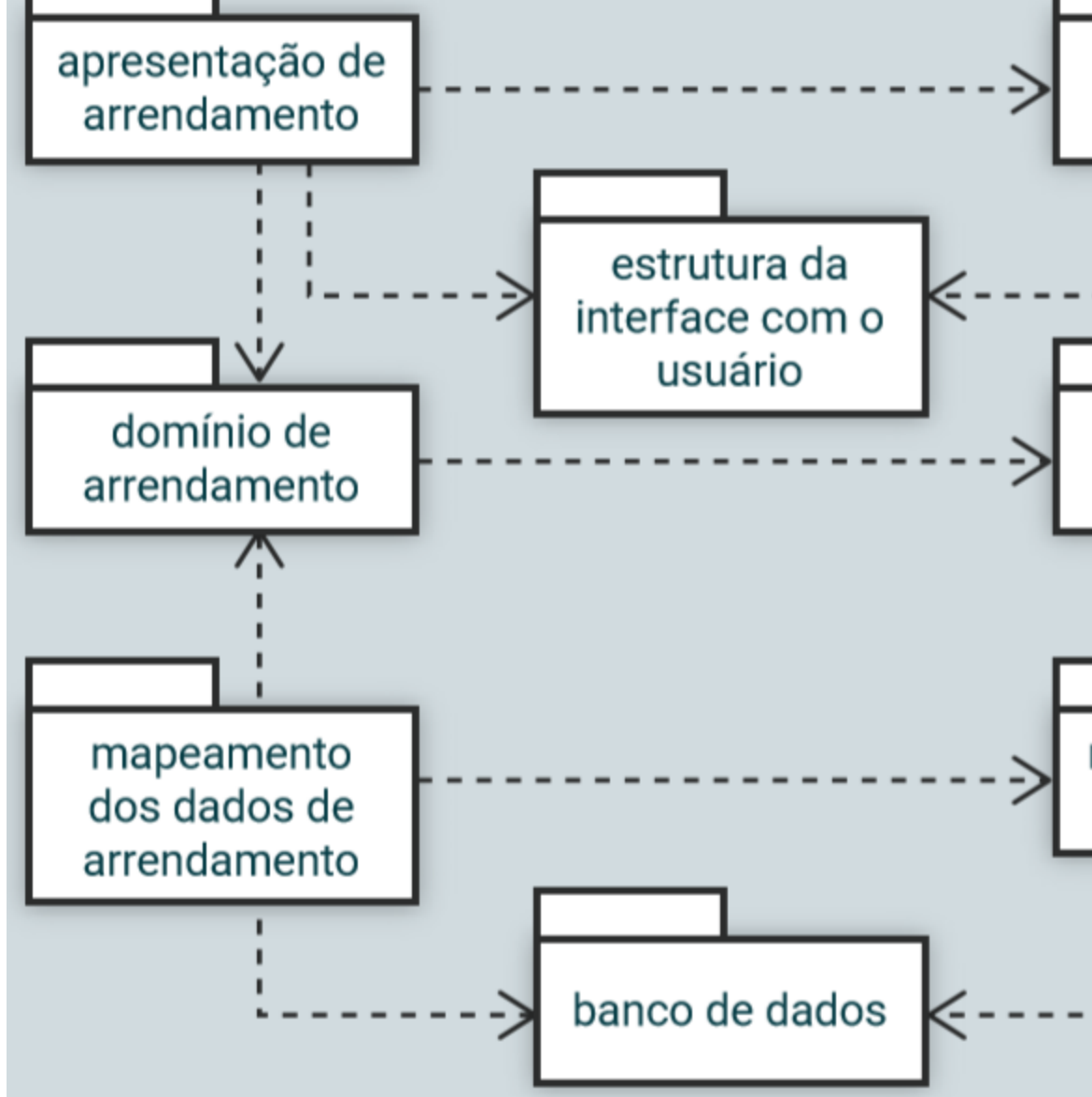
Pergunta 2

0,2 / 0,2 pts

Os diagramas em UML são elaborados no sentido de representar elementos, estrutura, interações e entidades em um sistema, podendo levar em consideração diferentes aspectos para facilitar a modelagem desse sistema. Dentre os muitos tipos de diagrama temos os de classe, de sequência, de estados e de componentes, apenas para citar alguns.

Sabendo disso, avalie a imagem a seguir:





Fonte: adaptado de Fowler, 2005, pág. 97.

Podemos afirmar que essa imagem retrata um diagrama de qual tipo?



- ☐ Diagrama de instalação.
- ☐ Diagrama de objetos.
- ☐ Diagrama de estados.
- ☐ Diagrama de componentes.

☒ Diagrama de pacotes.

Correto!

A resposta está correta. Um diagrama de pacotes é utilizado para representar agrupamentos de classes, interfaces e os relacionamentos entre esses elementos, por isso temos, visualmente, a ideia de "pastas" contendo outros elementos ou arquivos (pacotes), que é formada por um retângulo maior com outro menor no canto superior esquerdo.

Pergunta 3

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Os diagramas de implantação são compostos pela soma de elementos de um sistema para as suas operações. Esses diagramas são muito importantes para demonstrar sistemas onde existe muita interdependência entre hardware e software; além de possibilitar a visualização estática da execução do sistema. Nestes diagramas verificamos as características físicas de um sistema. Um diagrama de implantação se constitui por nós e seus relacionamentos.

Considerando o texto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. Os nós conectam-se entre si e representam dispositivos de software e hardware de um sistema.

PORQUE

II. Os nós abrangem elementos que manifestam fisicamente os dispositivos de software como os arquivos executáveis e arquivos de configuração.

A respeito dessas asserções, assinale apenas a opção correta:

☐ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

☐ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

☒ As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

Correto!

A alternativa está correta, pois as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. Os diagramas de implantação representam as operações de um sistema demonstrando os relacionamentos, que são identificados por nós, entre os dispositivos de hardware e software. Os nós que se ligam ou conectam entre si, representam os dispositivos de software e hardware de um sistema. Os nós representam os dispositivos de software que se manifestam de forma física como arquivos, por exemplo: arquivos executáveis e arquivos de configuração.

☐ A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

☐ As asserções I e II são proposições falsas.

Pergunta 4

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Existem vários tipos de diagramas e com diferentes objetivos em UML, que possibilitam, que os desenvolvedores tenham uma visão ampla e múltipla do sistema que será modelado. Cada um desses diagramas, contribui para que se complemente a análise do sistema, além de possuírem representações gráficas características.

Sendo assim, qual é a representação gráfica do diagrama de classes?

☐ Um retângulo subdividido em duas partes, em que na primeira parte tem-se o nome da classe e na segunda parte são descritas todas as operações realizadas pela classe.

☐ Um conjunto de três losangos ligados por nós que seguem uma sequência de ações de decisão que serão realizadas pela classe no sistema.

☐ Um retângulo maior com outro retângulo menor no canto superior esquerdo conectados por flechas representando o agrupamento de classes, interfaces e os relacionamentos que os envolvem.

Correto!



Um retângulo dividido em três partes, em que na primeira parte tem-se o nome classe, na segunda parte os atributos e na terceira as operações que a classe poderá executar.

A alternativa está correta. Os diferentes tipos de diagramas de UML mostram diferentes representações gráficas. No caso, o diagrama de classes apresentado pela imagem de um retângulo dividido em três partes, onde temos: na primeira parte o nome da classe, a segunda a descrição de atributos e na terceira as ações que a classe efetuar.



Uma estrutura oval subdividida em que na primeira parte superior encontramos o nome da classe e na segunda parte inferior descreve-se procedimentos característicos da classe.

Pergunta 5

0,2 / 0,2 pts

Observe o diagrama de atividades de um supermercado online que faz entregas de compras aos clientes, a seguir:

cinco de tempo

A alternativa está correta, pois apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

A afirmação I é verdadeira, pois os diagramas de atividades descrevem as operações do funcionamento dos sistemas, e é possível criar elementos chamados sinais que indicam que a atividade recebe interferências de um evento externo.

A afirmação III é verdadeira, pois a chegada do caminhão de entrega é representada por um sinal de reconhecimento, ou seja, quando o caminhão chegar, a compra realizada no supermercado, sairá para a casa do cliente.

No entanto, a afirmação II é falsa, pois o sinal de tempo demonstrado pela figura de uma ampulheta indica o tempo de compras no supermercado. Não mostra o tempo de duas horas antes da saída dos produtos do supermercado para a casa dos clientes.

☐ I, apenas.

Pontuação do teste: **1** de 1